



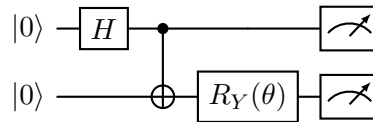
I OLIMPIADA KWANTOWA

ZADANIA PRZYKŁADOWE

Poniższy zestaw **nie jest** częścią zawodów i nie podlega ocenie. Powstał po to, aby przed startem Olimpiady można było zorientować się w zakresie materiału i poziomie trudności.

Zadanie P4

Na dwukubitowym procesorze, startując ze stanu $|00\rangle$, wykonujemy obliczenia (sekwencję operacji) przedstawione przez poniższy obwód:



gdzie

$$R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}. \quad (3)$$

- Zapisz stan układu bezpośrednio po bramce CNOT. Czy jest to stan splątany?
- Wyznacz prawdopodobieństwa $P_{00}, P_{01}, P_{10}, P_{11}$ jako funkcje kąta θ i sprawdź, że sumują się do jedności.
- Oblicz prawdopodobieństwo, że oba detektory dadzą *ten sam* wynik, oraz wartość oczekiwaną $\langle Z \otimes Z \rangle$. Skomentuj przypadki $\theta = 0$ i $\theta = \pi$.